

Formulário de Física Médica

1. Constantes Físicas

$$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} = 4,136 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$$

$$k_B = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K} = 8,617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$$

$$\mu_B = 9,274 \times 10^{-24} \text{ J/T}$$

$$\mu_N = 5,051 \times 10^{-27} \text{ J/T}$$

$$\frac{\gamma}{2\pi} \approx 42,58 \text{ MHz/T}$$

2. Física dos Lasers

Energia, Potência e Populações

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

$$P = n \cdot E \quad \Rightarrow \quad n = \frac{P \cdot \lambda}{hc}$$

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{\Delta E}{k_B T}}$$

Radiação e Emissão

$$\rho_\nu = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1}$$

$$\rho_\lambda = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1}$$

$$\frac{W_{21}}{A_{21}} = \rho(\nu) \cdot \frac{\lambda^3}{8\pi h}$$

Cavidade Ressonante

$$\Delta\nu_{\text{modo}} = \frac{c}{2nL}$$

$$m = \frac{2nL}{\lambda} = \frac{2nL\nu}{c}$$

$$\Delta\nu_{\text{banda}} = \frac{c}{\lambda^2} \cdot \Delta\lambda$$

$$N_{\text{intervalos}} = \frac{\Delta\nu_{\text{banda}}}{\Delta\nu_{\text{modo}}} \quad \Rightarrow \quad N_{\text{modos}} = N_{\text{intervalos}} + 1$$

Pulsos (Q-Switching e Mode-Locking)

$$E_{\text{max}} = N_{\text{total}} \cdot E_{\text{fotão}}$$

$$P_{\text{média}} = \frac{E_{\text{max}}}{\Delta t}$$

$$\frac{P_{\text{bloqueado_pico}}}{P_{\text{sem_bloqueado}}} = N$$

Interação Ótica

$$I = I_0 \cdot e^{-\alpha x}$$

$$I = I_0 \cdot e^{gx}$$

3. Ressonância Magnética Nuclear (RMN)

Ressonância e Energia

$$\nu_0 = \frac{\gamma}{2\pi} B_0$$

$$\Delta E = h\nu_0 = h \frac{\gamma}{2\pi} B_0$$

$$\Delta E = 2\mu_B B$$

$$\Delta E = g_n \mu_N B$$

$$B_{\text{total}} = B_{\text{ext}} \pm B_{\text{int}}$$

Tempos de Relaxação

$$M_z(t) = M_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{T_1}} \right)$$

$$M_{xy}(t) = M_0 \cdot e^{-\frac{t}{T_2}}$$